МДК.06.02 · 7 СЕМЕСТР

ЛЕКЦИЯ

Регламент обновления системы

Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем



Преподаватель

РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Основная литература

Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

Открыть источник ↗

Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

Открыть источник ↗

РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Дополнительная литература

PeopleCert — ITIL 4 Change Enablement

Открыть источник ↗

PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

Открыть источник ↗

РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Материалы лекции

Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/d/jfdlENXO7WUADQ ↗

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.

КАРТА ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Цель и состав релиза

02 Готовность среды

03 План коммуникации

04 Резервная точка

05 Последовательность установки

06 Проверка после обновления

07 Критерии и порядок отката

08 Закрытие окна и отчёт

РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Место темы в сопровождении

Обновление — управляемое изменение действующей услуги. Команда заранее готовит версии, зависимости, резервную копию, окно, проверку и критерий отката, чтобы скорость установки не стала важнее доступности.

- Релиз задаёт состав версий; развёртывание устанавливает их в среду. Миграция меняет структуру или данные БД. Совместимость приложения, схемы и конфигурации проверяют и для установки, и для возврата.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

CampusHelp: условия учебной ситуации

Релиз 6.4.2 исправляет DEF-021. Окно согласовано на 19:00–19:30; снимок базы готовится в 18:50, контрольная заявка должна пройти до 19:15.

- Результат: регламент релиза 6.4.2 и протокол учебного обновления.
- Роль: инженеры готовят и проводят учебное обновление CampusHelp до версии 6.4.2.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Контрольные точки

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- 18:50 · снимок и хэш
- 19:00 · начало окна
- 19:08 · версия 6.4.2 установлена
- 19:15 · контрольная заявка

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Контрольные точки

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- Условие отката: два **5xx** подряд
- 19:30 · завершение окна

РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Как читать данные этого разбора

health=ok — техническая проверка выбранного компонента; 5xx — семейство серверных ответов об ошибке. Пользовательская проверка проходит полный маршрут заявки. Все сроки окна и пороги здесь относятся к учебному плану.

- Разработать последовательный регламент обновления с безопасным откатом
- Вопрос для входного обсуждения: Что должно быть готово до начала окна обновления?

RELEASE MANAGEMENT, DEPLOYMENT MANAGEMENT И CHANGE ENABLEMENT

Как ITIL помогает в этой теме

Согласование изменения, подготовка доступного пользователям релиза и техническое развёртывание связаны, но не тождественны. Регламент CampusHelp описывает локальный порядок установки и возврата в рамках этих практик.

ITIL 4 · КОНТЕКСТ VERSION 5

Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как ITIL 4. PeopleCert также развивает ITIL (Version 5). Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни L1–L3, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Цель и состав релиза

Цель: Хэш пакета и список изменений совпадают с утверждённой версией.

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Цель и состав релиза

Релиз — идентифицируемый набор изменений, подготовленный к совместному внедрению. До установки связывают версию с дефектами, требованиями и ожидаемым эффектом.

Номер релиза связывает состав исправлений и совместимые компоненты. Запись «обновить всё» не позволяет проверить результат. Для CampusHelp связываем дефект, изменённый worker и пользовательскую операцию, ради которой выполняется выпуск.

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Релиз

Релиз задаёт согласованный состав результата: версии компонентов, исправления и ограничения. Развёртывание — установка этого состава в среду, а разрешение изменения — отдельное решение.

ЗАПИШИТЕ

Релиз — версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Разобранный пример

6.4.2 содержит исправление автозапуска **workers** и новый контроль очереди.

- Действие: Собрать ведомость состава и исключить несогласованные файлы.
- Образец результата: Паспорт релиза связывает версию, исправляемый дефект, изменяемые компоненты и ожидаемую функцию пользователя.
- Проверка: Хэш пакета и список изменений совпадают с утверждённой версией.

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Проверяем вывод на другом условии

Условие	API 6.4.2 требует клиента не ниже 6.4.1; на узле клиент 6.3.0.
Вывод	До установки проверяют совместимый комплект и маршрут обновления клиента.
Граница вывода	Номер нового API не подтверждает совместимость старого клиента.

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Устанавливать сборку «последняя» без номера и состава.

Применимое правило

До установки связывают версию с дефектами, требованиями и ожидаемым эффектом.

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Хэш пакета и список изменений совпадают с утверждённой версией.

ЗАПИШИТЕ

Релиз — версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям. До установки связывают версию с дефектами, требованиями и ожидаемым эффектом.

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Релиз	Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.
Готовность среды	Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.
Точка возврата	Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.
Контрольная операция	Пользовательское действие для проверки результата технической работы.

ВОПРОС 1 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Цель и состав релиза

Задача

План «обновить систему» не перечисляет версии клиента и API.

Что проверить

- Определить состав релиза
- Проверить переходный период
- Выбрать зависимый порядок

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Цель и состав релиза: задание 1

Ситуация: 6.4.2 содержит исправление автозапуска workers и новый контроль очереди. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Цель и состав релиза»?

А Выполнить набор дымовых и пользовательских тестов.

Б Собрать ведомость состава и исключить несогласованные файлы.

В Устанавливать сборку «последняя» без номера и состава.

Г Проверить доступность и владельца восстановления.

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Цель и состав релиза: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Релиз: Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.

Б Точка возврата: Пользовательское действие для проверки результата технической работы.

В Контрольная операция: Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.

Г Релиз: Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.

Д Готовность среды: Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Цель и состав релиза: задание 3

Назовите термин из сравнения: Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

Цель и состав релиза: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Релиз
2. Готовность среды
3. Точка возврата
4. Контрольная операция

A. Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.

B. Пользовательское действие для проверки результата технической работы.

C. Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.

D. Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.

ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Готовность среды

Цель: Чек-лист подписан, блокирующих отклонений нет.

ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Готовность среды

Проверка готовности подтверждает совместимость, ресурсы, доступы и исходное состояние. Применяют чек-лист к целевой среде и фиксируют блокирующие отклонения.

Перед окном сверяем версии зависимостей, свободное место и доступ исполнителя. Успешный прогон в тесте полезен только при известных различиях с рабочей средой. Непроверенное различие фиксируем как риск, а не скрываем словом «аналогично».

ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Готовность среды

Готовность — проверяемое выполнение предусловий установки. Наличие свободного места сейчас не гарантирует его достаточность для пакета, временных файлов и возврата.

ЗАПИШИТЕ

Готовность среды — подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.

ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Разобранный пример

Свободно 18 ГБ при требовании 12 ГБ, схема БД совместима, доступ инженера действует до 20:00.

- Действие: Закрыть все обязательные пункты до окна.
- Образец результата: До окна сверены зависимости, место, доступ и тестовый прогон; отличия рабочей среды явно перечислены.
- Проверка: Чек-лист подписан, блокирующих отклонений нет.

ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Пакет 4 ГБ, временные файлы 3 ГБ, запас для возврата 2 ГБ; свободно 8 ГБ.
Вывод	Требуется не менее 4 + 3 + 2 = 9 ГБ; предусловие не выполнено.
Граница вывода	Числа относятся к этому учебному плану, а не к любой установке.

ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Оставить проверку места и прав на момент установки.

Применимое правило

Применяют чек-лист к целевой среде и фиксируют блокирующие отклонения.

ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Чек-лист подписан, блокирующих отклонений нет.

ЗАПИШИТЕ

Готовность среды — подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания. Применяют чек-лист к целевой среде и фиксируют блокирующие отклонения.

ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Готовность среды	Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.
План коммуникации	Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.
Развёртывание	Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.
Критерий отката	Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.

ВОПРОС 2 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Готовность среды

Задача

Тест пройден на БД другой версии, различие не исследовано.

Что проверить

- Найти расхождение
- Собрать проверку готовности
- Решить по результату

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Готовность среды: задание 1

Ситуация: Свободно 18 ГБ при требовании 12 ГБ, схема БД совместима, доступ инженера действует до 20:00. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Готовность среды»?

А Закрыть все обязательные пункты до окна.

Б Оставить проверку места и прав на момент установки.

В Вести протокол выполнения рядом с планом.

Г Назначить принимающего решение и максимальное время отката.

ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Готовность среды: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Критерий отката: Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.

Б Готовность среды: Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.

В План коммуникации: Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.

Г Готовность среды: Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.

Д Развёртывание: Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.

ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Готовность среды: задание 3

Назовите термин из сравнения: Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

Готовность среды: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Готовность среды
2. План коммуникации
3. Развёртывание
4. Критерий отката

A. Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.

B. Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.

C. Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.

D. Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.

ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

План коммуникации

Цель: Адресаты знают окно, влияние, статус и завершение.

ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

План коммуникации

План коммуникации определяет аудиторию, содержание и время сообщений до, во время и после обновления. Пользователь получает влияние и альтернативу, команда — технические контрольные точки.

Пользователь получает время влияния и доступный способ работы на период окна. Инженер получает технические контрольные точки. Одинаковое длинное сообщение всем адресатам может скрыть нужное действие и ухудшить реакцию на отклонение.

ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

План коммуникации

Уведомление помогает адресату спланировать действие: когда функция недоступна, что можно сделать до окна и куда сообщить о неожиданной проблеме.

ЗАПИШИТЕ

План коммуникации — согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.

ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

Разобранный пример

В 17:00 отправлено уведомление о недоступности 19:00–19:20 и канале экстренной связи.

- Действие: Подготовить три сообщения заранее.
- Образец результата: Пользователям направлены время влияния и доступный обход; инженерам — контрольные точки и контакты.
- Проверка: Адресаты знают окно, влияние, статус и завершение.

ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Окно перенесено с 18:00 на 20:00 после первоначального сообщения.
Вывод	Публикуют уточнение тем же адресатам и обновляют согласованный календарь.
Граница вывода	Исправление календаря без сообщения может оставить прежние ожидания.

ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Уведомить после начала недоступности.

Применимое правило

Пользователь получает влияние и альтернативу, команда — технические контрольные точки.

ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Адресаты знают окно, влияние, статус и завершение.

ЗАПИШИТЕ

План коммуникации — согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении. Пользователь получает влияние и альтернативу, команда — технические контрольные точки.

ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
План коммуникации	Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.
Точка возврата	Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.
Контрольная операция	Пользовательское действие для проверки результата технической работы.
Отчёт об обновлении	Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.

ВОПРОС 3 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

План коммуникации

Задача

Инженеры знают окно, пользователи не знают ожидаемого перерыва.

Что проверить

- Разделить адресатов
- Подготовить сообщение пользователю
- Обработать сдвиг окна

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

План коммуникации: задание 1

Ситуация: В 17:00 отправлено уведомление о недоступности 19:00–19:20 и канале экстренной связи. Какое действие непосредственно отвечает задаче «План коммуникации»?

- **А** Уведомить после начала недоступности.
- **Б** Выполнить набор дымовых и пользовательских тестов.
- **В** Собрать протокол и связать его с заявкой на изменение.
- **Г** Подготовить три сообщения заранее.

ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

План коммуникации: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Точка возврата: Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.

Б План коммуникации: Пользовательское действие для проверки результата технической работы.

В Контрольная операция: Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.

Г Отчёт об обновлении: Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.

Д План коммуникации: Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.

ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

План коммуникации: задание 3

Назовите термин из сравнения: Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

План коммуникации: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. План коммуникации
2. Точка возврата
3. Контрольная операция
4. Отчёт об обновлении

A. Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.

B. Пользовательское действие для проверки результата технической работы.

C. Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.

D. Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.

ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Резервная точка

Цель: Копия читается, идентифицирована и связана с версией до релиза.

ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Резервная точка

Резервная точка — проверенный набор данных и конфигурации, достаточный для возврата. Факт копирования дополняют хэшем, журналом и пробным чтением.

Снимок данных должен соответствовать версии приложения и конфигурации. Если новая схема данных несовместима со старой программой, возврат одного бинарного файла не восстановит услугу. План отдельно описывает допустимую потерю данных и проверку согласованности.

ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Точка возврата

Точка возврата должна быть согласована между приложением, данными и конфигурацией. Новые пользовательские записи после снимка требуют отдельного решения о сохранении или допустимой потере.

ЗАПИШИТЕ

Точка возврата — сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.

ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Разобранный пример

В 18:50 создан снимок БД: 48 ГБ, 2 418 760 записей, хэш сохранён.

- Действие: Проверить доступность и владельца восстановления.
- Образец результата: Зафиксирована согласованная точка данных и конфигурации; проверено, какая версия приложения может с ней работать.
- Проверка: Копия читается, идентифицирована и связана с версией до релиза.

ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Сопоставляем данные и вывод

Объект возврата	Что необходимо
Приложение	Совместимая предыдущая версия
Данные	Согласованная точка и допустимая потеря
Конфигурация	Версия настроек и секреты из защищённого хранилища
Услуга	Проверенный маршрут восстановления

Один сохранённый бинарный файл не гарантирует откат несовместимой миграции БД.

ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Считать зелёный статус задания доказательством восстановления.

Применимое правило

Факт копирования дополняют хэшем, журналом и пробным чтением.

ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Копия читается, идентифицирована и связана с версией до релиза.

ЗАПИШИТЕ

Точка возврата — сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат. Факт копирования дополняют хэшем, журналом и пробным чтением.

ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Точка возврата	Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.
Развёртывание	Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.
Критерий отката	Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.
Релиз	Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.

ВОПРОС 4 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Резервная точка

Задача

Бинарный файл сохранён, новая миграция БД несовместима со старой версией.

Что проверить

- Собрать точку возврата
- Проверить маршрут возврата
- Оценить потерю данных

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Резервная точка: задание 1

Ситуация: В 18:50 создан снимок БД: 48 ГБ, 2 418 760 записей, хэш сохранён. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Резервная точка»?

А Назначить принимающего решение и максимальное время отката.

Б Собрать ведомость состава и исключить несогласованные файлы.

В Проверить доступность и владельца восстановления.

Г Считать зелёный статус задания доказательством восстановления.

ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Резервная точка: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Критерий отката: Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.

Б Релиз: Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.

В Точка возврата: Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.

Г Развёртывание: Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.

Д Точка возврата: Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.

ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Резервная точка: задание 3

Назовите термин из сравнения: Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

Резервная точка: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Точка возврата
2. Развёртывание
3. Критерий отката
4. Релиз

A. Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.

B. Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.

C. Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.

D. Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.

ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Последовательность установки

Цель: Фактические действия сопоставимы с планом и имеют результаты.

ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Последовательность установки

План внедрения задаёт шаги, исполнителей, ожидаемые результаты и точки остановки. Меняют один согласованный компонент за шаг и записывают фактическое время.

Каждый этап установки имеет входное состояние и критерий продолжения. Остановка после неуспешного контроля предотвращает распространение ошибки. Технический успех установщика ещё не означает, что релиз доступен пользователям и принят владельцем услуги.

ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Развёртывание

Порядок установки защищает совместимость на переходных состояниях. Должно быть ясно, какие компоненты могут работать одновременно и когда разрешена запись.

ЗАПИШИТЕ

Развёртывание — перенос компонентов или изменений в выбранную среду.

ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Разобранный пример

19:04 обновлён API, 19:08 запущены четыре workers, миграция схемы не требуется.

- Действие: Вести протокол выполнения рядом с планом.
- Образец результата: Установка выполняется по этапам; переход разрешён только после успешного контроля предыдущего состояния.
- Проверка: Фактические действия сопоставимы с планом и имеют результаты.

ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Новая программа ожидает новое поле, миграция ещё не завершена.
Вывод	Запуск откладывают до выполнения согласованного предусловия схемы.
Граница вывода	Установка файла и готовность зависимостей — разные контрольные точки.

ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Импровизировать порядок во время окна.

Применимое правило

Меняют один согласованный компонент за шаг и записывают фактическое время.

ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Фактические действия сопоставимы с планом и имеют результаты.

ЗАПИШИТЕ

Развёртывание — перенос компонентов или изменений в выбранную среду. Меняют один согласованный компонент за шаг и записывают фактическое время.

ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Развёртывание	Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.
Контрольная операция	Пользовательское действие для проверки результата технической работы.
Отчёт об обновлении	Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.
Готовность среды	Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.

ВОПРОС 5 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Последовательность установки

Задача

Перед миграцией продолжают работать писатели старой версии.

Что проверить

- Определить риск миграции
- Выполнить заданный план
- Обработать нарушенное предусловие

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Последовательность установки: задание 1

Ситуация: 19:04 обновлён API, 19:08 запущены четыре workers, миграция схемы не требуется. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Последовательность установки»?

А Закрыть все обязательные пункты до окна.

Б Вести протокол выполнения рядом с планом.

В Импровизировать порядок во время окна.

Г Собрать протокол и связать его с заявкой на изменение.

ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Последовательность установки: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Развёртывание: Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.

Б Контрольная операция: Пользовательское действие для проверки результата технической работы.

В Развёртывание: Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.

Г Отчёт об обновлении: Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.

Д Готовность среды: Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.

ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Последовательность установки: задание 3

Назовите термин из сравнения: Перенос компонентов или изменений в выбранную среду. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Последовательность установки: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Развёртывание
2. Контрольная операция
3. Отчёт об обновлении
4. Готовность среды

A. Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.
B. Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.
C. Пользовательское действие для проверки результата технической работы.
D. Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Проверка после обновления

Цель: Критические функции и ключевые метрики соответствуют порогам.

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Проверка после обновления

Проверка подтверждает техническое состояние и пользовательскую функцию новой версии. Начинают с здоровья компонентов, завершают исходным сквозным сценарием.

После обновления отправляем заявку, проверяем запись и доставку адресату. Доступная страница входа показывает только часть пути. Сравниваем результат и задержку с заранее записанным критерием, а не придумываем его после установки.

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Контрольная операция

Сквозной тест проходит весь пользовательский путь: приём, обработку, сохранение и доступ получателя. Технические метрики помогают найти место сбоя внутри него.

ЗАПИШИТЕ

Контрольная операция — пользовательское действие для проверки результата технической работы.

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Разобранный пример

health=ok, workers=4, тестовая заявка получила номер CH-9021 за 620 мс.

- Действие: Выполнить набор дымовых и пользовательских тестов.
- Образец результата: Контроль подтверждает отправку, сохранение и получение заявки; доступная страница входа не заменяет этот результат.
- Проверка: Критические функции и ключевые метрики соответствуют порогам.

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Номер заявки выдан, но вложение не открывается у получателя.
Вывод	Проверка услуги не пройдена; исследуют сохранение файла и права чтения.
Граница вывода	Успех первой части операции не заменяет проверку полного результата.

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Ограничиться открытием страницы входа.

Применимое правило

Начинают с здоровья компонентов, завершают исходным сквозным сценарием.

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Критические функции и ключевые метрики соответствуют порогам.

ЗАПИШИТЕ

Контрольная операция — пользовательское действие для проверки результата технической работы. Начинают с здоровья компонентов, завершают исходным сквозным сценарием.

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Контрольная операция	Пользовательское действие для проверки результата технической работы.
Критерий отката	Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.
Релиз	Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.
План коммуникации	Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.

ВОПРОС 6 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Проверка после обновления

Задача

Проверка health успешна, пользовательская выдача справки возвращает ошибку.

Что проверить

- Разделить проверки
- Подготовить сквозной тест
- Решить о готовности

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Проверка после обновления: задание 1

Ситуация: health=ok, workers=4, тестовая заявка получила номер CH-9021 за 620 мс. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Проверка после обновления»?

А Выполнить набор дымовых и пользовательских тестов.

Б Ограничиться открытием страницы входа.

В Собрать ведомость состава и исключить несогласованные файлы.

Г Подготовить три сообщения заранее.

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Проверка после обновления: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Контрольная операция: Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.

Б Релиз: Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.

В План коммуникации: Пользовательское действие для проверки результата технической работы.

Г Контрольная операция: Пользовательское действие для проверки результата технической работы.

Д Критерий отката: Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Проверка после обновления: задание 3

Назовите термин из сравнения: Пользовательское действие для проверки результата технической работы. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Проверка после обновления: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Контрольная операция
2. Критерий отката
3. Релиз
4. План коммуникации

A. Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.

B. Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.

C. Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.

D. Пользовательское действие для проверки результата технической работы.

ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Критерии и порядок отката

Цель: Учебный откат выполнен по инструкции и вернул контрольную операцию.

ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Критерии и порядок отката

Откат — заранее подготовленный возврат к устойчивой версии при наступлении явного условия. Решение об откате принимают до конца контрольной точки, а не после исчерпания окна.

В учебном окне сохраняем запас времени для восстановления прежней версии. Решение об откате принимается до его исчерпания. Продолжать диагностику до конца окна опасно: даже известный способ возврата требует времени и проверки.

ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Критерий отката

Крайний срок решения вычисляют назад от конца окна: время возврата плюс проверка и предусмотренный запас. После этой точки безопасный возврат в окно уже не гарантирован.

ЗАПИШИТЕ

Критерий отката — заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.

ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Разобранный пример

Два 5xx подряд или workers=0 к 19:15 запускают возврат на 6.4.1.

- Действие: Назначить принимающего решение и максимальное время отката.
- Образец результата: При срабатывании критерия внедрение остановлено; возврат начат с запасом времени на последующую проверку.
- Проверка: Учебный откат выполнен по инструкции и вернул контрольную операцию.

ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Проверяем вывод на другом условии



Крайний старт возврата → конец согласованного окна

1 Возврат
12 мин

2 Проверка
5 мин

3 Запас
3 мин

Решение об откате принимают не позднее 20:40. Диагностика после этой точки требует отдельного решения о продлении влияния.

ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Обсуждать критерии только после ошибки.

Применимое правило

Решение об откате принимают до конца контрольной точки, а не после исчерпания окна.

ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Учебный откат выполнен по инструкции и вернул контрольную операцию.

ЗАПИШИТЕ

Критерий отката — заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата. Решение об откате принимают до конца контрольной точки, а не после исчерпания окна.

ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Критерий отката	Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.
Отчёт об обновлении	Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.
Готовность среды	Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.
Точка возврата	Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.

ВОПРОС 7 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Критерии и порядок отката

Задача

В окне осталось 8 минут, проверенный откат занимает 12.

Что проверить

- Рассчитать дефицит времени
- Выбрать последний момент решения
- Отреагировать на просрочку

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Критерии и порядок отката: задание 1

Ситуация: Два 5xx подряд или workers=0 к 19:15 запускают возврат на 6.4.1. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Критерии и порядок отката»?

А Обсуждать критерии только после ошибки.

Б Закрыть все обязательные пункты до окна.

В Проверить доступность и владельца восстановления.

Г Назначить принимающего решение и максимальное время отката.

ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Критерии и порядок отката: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Точка возврата: Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.

Б Критерий отката: Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.

В Отчёт об обновлении: Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.

Г Критерий отката: Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.

Д Готовность среды: Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.

ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Критерии и порядок отката: задание 3

Назовите термин из сравнения: Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

Критерии и порядок отката: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Критерий отката
2. Отчёт об обновлении
3. Готовность среды
4. Точка возврата

A. Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.

B. Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.

C. Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.

D. Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Закрытие окна и отчёт

Цель: Версия, доказательства и открытые вопросы доступны следующей смене.

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Закрытие окна и отчёт

Закрытие обновления фиксирует версию, результаты проверок, отклонения и незавершённые действия. Услугу объявляют восстановленной после контрольного периода и итогового сообщения.

Фиксируем установленную версию, времена, проверки и незакрытые риски. Уведомление «работы завершены» отправляем после согласованной проверки. Неуспешный релиз тоже даёт полезный результат для улучшения регламента, если причины отражены честно.

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Отчёт об обновлении

Отчёт связывает план с фактом: версии, времена, проверки, отклонения и остаточные риски. Иначе следующая смена не узнает, какое состояние действительно осталось.

ЗАПИШИТЕ

Отчёт об обновлении — запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Разобранный пример

В 19:30 queue_depth=0, 20 тестовых заявок успешны, пользователи уведомлены.

- Действие: Собрать протокол и связать его с заявкой на изменение.
- Образец результата: В отчёте записаны фактическая версия, времена, отклонения и результаты; сообщение о завершении соответствует проверке.
- Проверка: Версия, доказательства и открытые вопросы доступны следующей смене.

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Проверяем вывод на другом условии

Условие	Часть узлов обновлена, один возвращён на старую версию.
Вывод	Фиксируют состав по узлам и проверяют допустимость смешанной конфигурации.
Граница вывода	Запись «релиз установлен» скрыла бы существенное различие среды.

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение

Закрыть работу после установки без наблюдения.

Применимое правило

Услугу объявляют восстановленной после контрольного периода и итогового сообщения.

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Версия, доказательства и открытые вопросы доступны следующей смене.

ЗАПИШИТЕ

Отчёт об обновлении — запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза. Услугу объявляют восстановленной после контрольного периода и итогового сообщения.

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Отчёт об обновлении	Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.
Релиз	Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.
План коммуникации	Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.
Развёртывание	Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.

ВОПРОС 8 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Закрытие окна и отчёт

Задача

Установка закончена, но не записаны отклонения и фактические версии.

Что проверить

- Собрать итог обновления
- Разделить записи
- Завершить наблюдение

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Закрытие окна и отчёт: задание 1

Ситуация: В 19:30 queue_depth=0, 20 тестовых заявок успешны, пользователи уведомлены. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Закрытие окна и отчёт»?

А Подготовить три сообщения заранее.

Б Вести протокол выполнения рядом с планом.

В Собрать протокол и связать его с заявкой на изменение.

Г Закрыть работу после установки без наблюдения.

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Закрытие окна и отчёт: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Релиз: Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.

Б Отчёт об обновлении: Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.

В План коммуникации: Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.

Г Развёртывание: Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.

Д Отчёт об обновлении: Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Закрытие окна и отчёт: задание 3

Назовите термин из сравнения: Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

Закрытие окна и отчёт: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Отчёт об обновлении
2. Релиз
3. План коммуникации
4. Развёртывание

A. Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.

B. Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.

C. Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.

D. Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.

РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Главные решения: вопросы 1–4

Решение	Критерий результата
Собрать ведомость состава и исключить несогласованные файлы.	Хэш пакета и список изменений совпадают с утверждённой версией.
Закрыть все обязательные пункты до окна.	Чек-лист подписан, блокирующих отклонений нет.
Подготовить три сообщения заранее.	Адресаты знают окно, влияние, статус и завершение.
Проверить доступность и владельца восстановления.	Копия читается, идентифицирована и связана с версией до релиза.

РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Главные решения: вопросы 5–8

Решение	Критерий результата
Вести протокол выполнения рядом с планом.	Фактические действия сопоставимы с планом и имеют результаты.
Выполнить набор дымовых и пользовательских тестов.	Критические функции и ключевые метрики соответствуют порогам.
Назначить принимающего решение и максимальное время отката.	Учебный откат выполнен по инструкции и вернул контрольную операцию.
Собрать протокол и связать его с заявкой на изменение.	Версия, доказательства и открытые вопросы доступны следующей смене.

РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: регламент релиза 6.4.2 и протокол учебного обновления.

- 6.4.2 содержит исправление автозапуска workers и новый контроль очереди.
- Проверить доступность и владельца восстановления.
- Версия, доказательства и открытые вопросы доступны следующей смене.

РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Связь с дальнейшей работой

Оформить изменение и оценить его влияние на связанные услуги.

- Для закрепления: Доработка регламентов и статей базы знаний по замечаниям, изучение литературы по теме, подготовка отчётов по лабораторным работам.
- Связанная лабораторная: Разработка регламента обновления системы с порядком отката и проведение учебного обновления.

ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

Источники и чтение

- PeopleCert — ITIL 4 Change Enablement
- https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management/ITIL-1/itil-4-practitioner-change-enablement-3794
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.

РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Вопросы от аудитории

Обсудим применение: регламент релиза 6.4.2 и протокол учебного обновления.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Цель и состав релиза»?
- Как проверить результат по вопросу «Закрытие окна и отчёт»?